

MULTITEMPORAL 或多光谱单光子 3D 激光雷达图像的联合重建

*Abderrahim Halimi⁽¹⁾、Rachael Tobin⁽¹⁾、Aongus McCarthy⁽¹⁾、
Jose Bioucas-Dias⁽²⁾、Stephen McLaughlin⁽¹⁾、Gerald S. Buller⁽¹⁾*

(1) 英国爱丁堡赫瑞-瓦特大学工程与物理科学学院

(2) 葡萄牙里斯本大学电信学院与高等技术学院

摘要

本文旨在提出一种专门处理多时相或多光谱三维单光子激光雷达图像的算法。该算法特别关注现实场景中常见的挑战性场景，例如穿透水体、雾气等遮挡物进行成像，或对伪装目标后的多层目标进行成像。为恢复数据，算法综合考虑了数据的泊松统计特性以及关于目标深度和反射率估计的先验知识。具体而言，算法考虑了以下因素：(a)像素间的非局部空间相关性，(b)目标返回光子的空间聚类特性，(c)帧间光谱与时间相关性。由于交替方向乘法(ADMM)算法具有良好的收敛特性，故采用该算法最小化所得代价函数。通过真实数据验证表明，该算法在处理多维三维数据时展现出显著优势。

索引术语—三维激光雷达成像、泊松统计、多光谱/多时相、ADMM、NR3D、协同稀疏性、非局部全变差。

1. 介绍

单光子三维激光雷达(Lidar)成像技术能提供高分辨率深度信息，这一特性在多个新兴应用领域中具有重要价值。以自动驾驶车辆导航为例，其需要对周围环境进行高速精准成像，这就要求采集三维视频数据，并开发专门算法来处理重复信息。本文提出了一种先进的处理算法，该算法在处理高维数据时，假设激光束覆盖多个深度表面时每个像素点存在多个峰值[1,2]，同时针对光子匮乏状态进行了优化处理。

本研究获得以下资助：英国皇家工程院研究奖学金计划(RF/201718/17128)、EPSRC 资助项目EP/J015180/1、EP/N003446/1、EP/M01326X/1、EP/K015338/1、EP/S000631/1；英国国防部大学国防研究合作计划(UDRC)信号处理项目；以及葡萄牙科学技术基金会 UID/EEA/50008/2013项目。

快速或远程成像[3]，并考虑遮挡物(如浑浊介质)的存在导致高背景水平[4,5]。

在实际应用场景中，采用基于时间相关单光子计数(TCSPC)的测距系统时，需要引入数据恢复步骤以优化数据利用。现有文献已提出多种针对特定场景的解决方案：[6]采用高成本MCMC方法处理多层结构，[1,7]则运用快速优化算法。[8,9]提出了处理多光谱三维数据的方案，但这些方法在应对高背景噪声或需要快速处理的复杂场景时存在局限。另有研究[10,11]虽宣称具备快速重建能力，但仅适用于单三维数据立方体处理，无法处理更高维度数据。本文提出了一种统一解决方案，可全面覆盖上述各类应用场景。

为重建多维图像，本研究提出的方法基于泊松似然函数和两个正则化项的凸函数最小化。与文献[11]类似，该方法在两个正则化项中均利用了多分辨率信息，从而提升了算法的重建性能。第一个凸项通过采用非局部全变差(TV)正则化项来泛化文献[7]的反射率建模方法；第二个项则运用协同稀疏先验来减少数据立方体内的活跃子区块数量[12,13]。在两个正则化项中，我们均考虑了不同维度间的相关性，同时假设目标在不同波长或时间帧间存在轻微位移。最终通过交替方向乘法(ADMM)算法[10,14–16]对公式进行最小化处理。该方法已在真实多时相激光雷达数据(通过浓雾环境获取)中得到验证。

本文结构安排如下：第2节介绍所考虑的统计模型；第3节阐述我们的恢复方法及估计算法；第4节与第5节分别报告结果与结论。

2. 观察模型

2.1. 激光雷达模型

通过激光雷达系统发射光脉冲并检测目标反射光子及其在每个空间位置/像素处的飞行时间（TOF），可获取三维图像。随后将数据表示为具有两个空间维度和一个光子计数与其 TOF 相关联的直方图维度的三维立方体。本文考虑更一般的情况，即数据在多波长（如多光谱三维成像）或连续时间点（如三维视频）获取。对于这两种情况，所获数据可表示为具有三个空间维度和一个波长或时间帧维度的四维立方体。设 $y_{n,t,d}$ 为第 d 维（波长、时间帧或其他）的激光雷达观测值，表示第 t 个 TOF 区间内第 n 个像素的观测光子计数，其中 $n \in \{1, \dots, N\}$ 。根据[17,18]，我们假设观测光子计数 $y_{n,t,d}$ 服从泊松分布 $P(\cdot)$ ，具体如下

$$y_{n,t,d} \sim \mathcal{P}(s_{n,t,d}) \quad (1)$$

在哪里

$$s_{n,t,d} = \sum_{m=1}^{M_n} [r_{n,m,d} g_d(t - k_{n,m,d}T)] + b_{n,d} \quad (2)$$

其中 M_n 表示第 n 个像素中的深度层数（用于覆盖通过伪装或半透明表面成像的情况）， $k_{n,m,d} \geq 0$ 和 $r_{n,m,d} \geq 0$ 分别表示第 m 个目标范围的位置和反射率， $b_{n,d} \geq 0$ 表示探测器的背景和暗计数， g_d 是系统冲激响应（SIR），假设已通过校准步骤获得， T 是系统的时序分辨率。需要注意的是，目标参数（反射率和深度）依赖于 d 维度，以考虑连续图像间目标、系统和环境的变化。类似地，我们允许系统冲激响应随 d 变化，如同多波长成像的情况。

2.2. 离散线性模型

在离散版本中，等式(2)可表示为由[1]给出的线性系统。

$$\mathbf{s}_{n,d} = \mathbf{G}_d \mathbf{x}_{n,d} \quad (3)$$

其中移位脉冲响应被收集在 $K \times (K+1)$ 矩阵 $\mathbf{G}_d = [\mathbf{g}_1 \mathbf{d}, \dots, \mathbf{g}_K \mathbf{d}, \mathbf{1}_K \times 1]$ 中， K 表示时间窗数， $\mathbf{1}_i \times j$ 表示一个 $(i \times j)$ 矩阵，其中 $\mathbf{1}_i = [g_d(T - iT), g_d(2T - iT), \dots, g_d(KT - iT)]^\top$ 是一个 $(K \times 1)$ 向量，表示以 iT 为中心的第 d 个离散脉冲响应，且 $\mathbf{x}_{n,d}$ 是一个 $(K+1) \times 1$ 向量，其值除 $x_{n,d}(k_{n,m,d}) = r_{n,m,d}$ 外均为零，且 $x_{n,d}(K+1) = b_{n,d}$ 。

结合(3)和数据泊松统计量，与离散观测值 $y_{n,k,d}$ 相关的负对数似然可按如下方式评估

$$\mathcal{L}_{n,d}(\mathbf{x}_{n,d}) = \mathcal{H}_{n,d}(\mathbf{G}_d \mathbf{x}_{n,d}) \quad (4)$$

其中 $\mathcal{H}_{n,d}: \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ 由下式给出

$$\mathcal{H}_{n,d}(\mathbf{z}) = \sum_{k=1}^K \left\{ z_k - y_{n,k} \log[z_k] + i_{\mathbb{R}_+}(z_k) \right\} \quad (5)$$

其中 $z_k = \max\{0, z_k\}$ ，且 $i_{\mathbb{R}_+}(x)$ 是非负性指示函数（ $i_{\mathbb{R}_+}(x) = 0$ 当 $x \geq 0$ 时，否则为 $+\infty$ ）。

令 $\mathbf{Y}$ 、 $\mathbf{X}$ 分别为收集 $y_{n,k,d}$ 和 $x_{n,k,d}$ 所有观测值的 $N \times K \times D$ 矩阵， $\mathbf{Y}_d$ 、 $\mathbf{X}_d$ 为与 d 维相关的矩阵。联合负联合似然通过假设 $\mathbf{y}_n$ 在给定 $\mathbf{X}$ 条件下独立获得，如下所示

$$L(\mathbf{X}) = -\log[P(\mathbf{Y}|\mathbf{X})] = \sum_n \sum_d \mathcal{L}_{n,d}(\mathbf{x}_{n,d}). \quad (6)$$

随后的目标是在考虑不同维度 $d \in \{1, \dots, D\}$ 观测到相同目标的情况下，估计稀疏矩阵 $\mathbf{X}_d$ 。

3. 正规化问题

对于通过最小化 $L(\mathbf{X})$ 来估计矩阵 $\mathbf{X}$ 的不适定问题，有必要引入先验知识或一些正则化项。这种正则化将与目标深度和反射率相关，从而得到一个新的代价函数，其表达式为

$$\mathcal{C}(\mathbf{X}) = \mathcal{L}(\mathbf{X}) + i_{\mathbb{R}_+}(\mathbf{X}) + \tau_1 \phi_1(\mathbf{X}) + \tau_2 \phi_2(\mathbf{X}) \quad (7)$$

其中 $\tau_1 > 0$ ， $\tau_2 > 0$ 是两个正常数， $i_{\mathbb{R}_+}(\mathbf{X}) = \sum_{n,k,d} i_{\mathbb{R}_+}(x_{n,k,d})$ 与 ϕ_1 、 ϕ_2 分别是两个正则化函数，用于强制我们对深度和反射率的先验知识。在接下来的章节中，为清晰起见，我们首先在假设单维的情况下展示 ϕ_1 、 ϕ_2 ，随后将这两个函数推广以考虑多维情况。

3.1. 深度正则化:数据支持先验

该数据立方体同时包含背景辐射和观测目标的光子返回值。如图(2)所示，背景辐射的返回值均匀分布在整个立方体中，而目标的返回值通常呈现聚集分布。这一关键观测结果将用于定义支撑集的先验条件。值得注意的是，在光子匮乏的观测条件下，数据立方体过于稀疏，此时采用降采样直方图[11]可获得更优的信噪比。通过综合这些观测数据，我们假设去噪后的数据立方体具有组间稀疏性特征。

一个下采样图像。这意味着与目标相关的回报往往聚集且稀疏。本文通过考虑 $\ell_{2,1}$ 混合范数[12,13]来强化这一效应，该范数强制对通过分组局部像素和深度箱获得的小立方体进行稀疏处理，如下所示

$$\phi_1(\mathbf{X}_d) = \|\text{diag}(\mathbf{v})\mathbf{K}\mathbf{F}\mathbf{X}_d(\cdot)\|_{2,1} \quad (8)$$

其中 $\mathbf{X}_d(\cdot) \in \mathbb{R}^{(K+1) \times N \times 1}$ 表示矩阵 $\mathbf{X}_d$ 的向量化形式， $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{KN \times (K+1)N}$ 是一个操作符，用于剔除 $\mathbf{X}$ 的最后一行背景数据，仅保留前 K 行， $\mathbf{K}: \mathbb{R}^{KN \times 1} \rightarrow \mathbb{R}^{S_b \times N_B}$ 是一个线性操作符，将数据立方体分割为 N_B 个大小为 $S_b = (r_b \times c_b \times t_b)$ 的小块，而 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{N_B \times 1}$ 包含每个块的权重。此外， $\phi_1(\mathbf{X})$ 也可表示为如下形式

$$\phi_1(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^{N_B} v_i \sqrt{\sum_{(t,n) \in \mathcal{W}_i} x_{2n,t}^2} \quad (9)$$

个区块的位置信息，即像素和时间箱索引。

3.2. 正则化强度：计数先验

与目标相关的光子计数通过考虑像素间的非局域空间相关性得以恢复，这与大多数先进算法[19-21]的处理方式一致。这些相关性应作用于与目标相关的信息性光子，因此需要一种策略来区分信号与背景计数。如文献[7,11]所述，低通滤波直方图是一种有效解决方案，因其能提升目标与背景计数的分离度，并可处理数据立方体过于稀疏导致的光子匮乏状态。为此，我们在低通滤波图像上应用非局域TV正则化，通过让每个像素从图像中相似像素获取加权信息来优化其估计值，即

$$\phi_2(\mathbf{X}_d) = \|\mathbf{H}_w \mathbf{D}_h \mathbf{F} \mathbf{X}_d(\cdot)\|_F^2 \quad (10)$$

其中 $\mathbf{D}_h \in \mathbb{R}^{KhN \times KN}$ 通过累加每个 h 个连续时间窗进行范围下采样， K_h 表示由除法 K/h 的整数部分给出的结果块数， $\mathbf{H}_w \in \mathbb{R}^{ndKhN \times KhN}$ 计算每个像素与其他位于固定字段中的 n_d 个像素之间的加权差值（例如，这是一个用于快速计算的块循环-循环-块矩阵）。更准确地说，算子 $\mathbf{H}_w: \mathbb{R}^{KhN} \rightarrow \mathbb{R}^{ndKhN}$ 执行以下操作

$$\|\mathbf{H}_w \mathbf{z}\|_F^2 = \sum_{n=1}^N \sum_{i=1}^{n_d} \sum_{\ell=1}^{K_h} w_{2i,n} (H_i^{\text{Diff}} \mathbf{z}^\ell)^2 \quad (11)$$

其中 $\mathbf{Z} = [\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_{K_h}] \in \mathbb{R}^{N \times K_h}$ 是由 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{KhN}$ 和 $\mathbf{z}_\ell \in \mathbb{R}^N$ 构建而成，表示其第 ℓ 列。对于每个像素，我们

考虑 n_d 个预定义方向，我们为第 n 个像素和第 i 个方向关联权重 $w_{2i,n}$ ，以及计算每个像素与位于第 i 个方向像素之间差值的算子 $H_i^{\text{Diff}} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 。为简化处理，我们将具有周期性边界条件的矩阵 H_i^{Diff} 视为循环卷积。

3.3. 多维数据的泛化

各维度可独立处理，但联合处理能整合维度间互补信息以提升性能。我们假设多维数据对应同一场景，仅涉及观测物体或摄像机的轻微位移（如文献[22,23]所述）。基于此假设，可认为下采样图像的支撑集基本一致，从而导致

$$\Phi_1(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^{N_B} v_i \sqrt{\sum_{(t,n) \in \mathcal{W}_i} x_{2n,d,t}^2} \quad (12)$$

同样地，强度正则化可定义为

$$\Phi_2(\mathbf{X}) = \sum_{d=1}^D \|\mathbf{H}_w \mathbf{D}_h \mathbf{F} \mathbf{X}_d(\cdot)\|_F^2 \quad (13)$$

需要注意的是，空间相关性会促进同一维度内像素之间的关联，因为不同维度可能具有不同的强度响应（例如多光谱成像）。还需注意的是，该项引入了维度间的相关性，因为我们假设所有维度具有相同的权重 $\mathbf{w}$ （这些权重可通过所有维度获得）。不过，通过为每个维度关联不同的向量 $\mathbf{w}_d$ ，可以轻松获得独立情况。

3.4. 算法参数的选择

权重 $\mathbf{w}$ ， $\mathbf{v}$ 应反映我们对可能的空间相关性及其目标深度的先验知识，并可通过同一场景的互补成像模态进行固定，从而实现融合任务。本研究中，这些权重仅使用激光雷达数据进行固定，如文献[24]所述。正则化参数 τ_1 、 τ_2 可通过贝叶斯方法或自动化算法[25]进行估计。本文采用网格搜索法，选取性能最佳的参数。

3.5. 估计算法

可采用多种策略来最小化式(7)中的凸成本函数，其中多数策略基于将问题分解为更简单的子问题[26]。本研究考虑采用[27]中描述的 ADMM 算法，因其在多项应用中表现出色[10,28]。

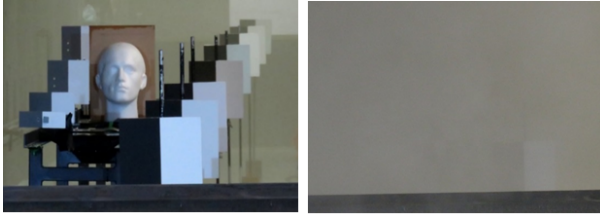


图1. 人体模型靶标示意图：（左）处于空气中，（右）处于雾气环境中。

为简洁起见，本文未详述该算法，读者可参阅文献[26,27]获取更多细节。

4. 基于 OBSCURANTS 获取的实 MULTITEMPORAL 数据结果

4.1. 数据描述

本节在真实数据中评估了所提出的算法在遮挡物成像（即存在高背景水平时）的表现。所考虑的场景由图1所示的真人大小聚苯乙烯头部组成，并设置在位于法德圣路易斯研究所（ISL）室内设施的雾室（尺寸为 $26 \times 2.5 \times 2.3$ 米）中。目标物位于距离传感器21.5米处，且位于雾室内5米处。为研究不同雾度的影响，雾室中填充了高密度水雾，随后随着雾度降低，每60秒拍摄一组3D图像，每幅图像包含 92×67 像素和400个时间窗，采集时间为1.15秒（即每个像素的采集时间为 187μ 秒）。这提供了雾度递减的连续数据立方体，即信号-背景比（SBR）逐渐增加，如图2所示。

4.2. 算法

所提出的算法，称为三维多维非局部恢复（M-NR3D）图像，或在应用于独立数据立方体时简称为NR3D，使用超参数 $(r_b, c_b, t_b, h) = (4, 4, 50, 5)$ 进行运行。NR3D正则化参数通过手动选择，在测试以下区间 $\tau_1 \in [0.001, 1000]$ 和 $\tau_2 = [0.0005, 10]$ 时提供最佳性能。NR3D与以下方法进行比较：

- 经典算法：在假设每个像素存在一个峰值且无背景的情况下，对深度图和反射率图进行最大似然估计
- RDI-TV算法[10]：在考虑TV正则化项且无背景噪声的情况下计算最大后验估计。该算法假设缺失像素的位置已知，且每个像素仅存在一个峰值。

- TV- ℓ_{21} 算法[7]：通过考虑多峰值的存在来推广RDI-TV算法，旨在重建深度维度上物体间距较大的场景，例如本文提出的模特面部目标。

除M-NR3D外，所有所述算法均独立处理立方体。

4.3. 讨论

图2展示了三种时间点采用不同算法获取的点云数据，其中雾密度从上至下逐渐递减。需注意深度由点位坐标表示，归一化反射率采用颜色编码。除对背景敏感的Class和RDI-TV算法外，所有算法在低雾密度条件下（底部行）均表现良好。然而当遇到浓雾环境（顶部行）时，NR3D和M-NR3D的优势尤为明显，因其能更有效利用直方图的非局部空间相关性。得益于对三个数据集的联合处理，M-NR3D表现最佳，即使在SBR=0.2的极端情况下仍能重建人体模型面部。这凸显了多维数据联合处理的重要性。

5. 结论

我们提出了一种基于优化的新算法，用于在复杂场景下恢复单光子三维图像。该算法能够有效处理光子匮乏条件下的数据采集，或因遮挡物导致高背景噪声的情况。我们还提出了适用于高维数据联合处理的通用方案，实验证明该方案能显著提升重建效果。未来研究将拓展至其他模拟场景（如单像素多峰现象），以充分展现算法优势。采用其他成像模态进行权重设置也极具研究价值，未来将重点探索多模态数据融合技术。此外，分布式算法的引入对于实现实时处理也具有重要价值。

6. 参考文献

- [1] D. Shin, F. Xu, F. N. C. Wong, J. H. Shapiro和V. K. Goyal, 《计算多深度单光子成像》, *Opt. Express*, 第24卷, 第3期, 第1873–1888页, 2016年2月。
- [2] R. Tobin, A. Halimi, A. McCarthy, X. Ren, K. J. McEwan, S. McLaughlin和G. S. Buller, 《使用单光子探测对伪装目标进行远距离深度剖面测量》, *光学工程*, 第57卷, 第031303页（1–10）, 2017年。
- [3] A. M. Pawlikowska, A. Halimi, R. A. Lamb, 和 G. S. Buller, “单光子三维成像，距离可达10公里,” *Opt. Express*, 第25卷, 第10期, 第11919–11931页, 2017年5月。
- [4] A. Maccarone, A. McCarthy, X. Ren, R. E. Warburton, A. M. Wallace, J. Moffat, Y. Petillot, 和 G. S. Buller, “利用时间相关单光子计数进行水下深度成像,” *Opt. Express*, 第23卷, 第26期, 第33911–33926页, 2015年12月。
- [5] A. Halimi, A. Maccarone, A. McCarthy, S. McLaughlin, 和 G. S. Buller, “水下环境中稀疏单光子数据的物体深度剖面 and 反射率恢复,” *IEEE Trans. Comput. Imaging*, 第3卷, 第3期, 第472–484页, 2017年。

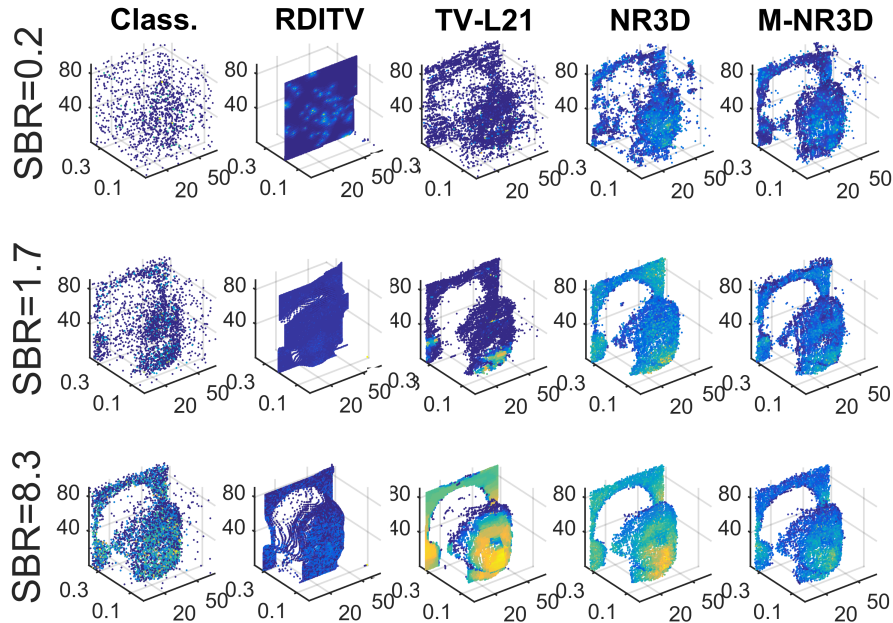


图2。在不同水雾浓度下获取的等比例聚苯乙烯头部云点（ 92×67 像素）。（从左至右）经典互相关、RDI-TV、TV-L21、NR3D算法及M-NR3D算法。反射率采用颜色编码。

- [6] S. Hernandez-Marin, A. M. Wallace and G. J. Gibson在2008年6月的*IEEE 模式分析与机械智能汇刊*第30卷第6期第1028-1040页发表论文《基于贝叶斯框架的空间模型构建多层三维激光雷达图像》。
- [7] A. Halimi, R. Tobin, A. McCarthy, S. McLaughlin 和 G. S. Buller, 《多层单光子三维激光雷达图像的恢复》，载于*Proc. eusipco*, 2017年, 第708-712页。
- [8] Y. Altmann, A. Maccarone, A. Halimi, A. McCarthy, G. Buller 和 S. McLaughlin, 《从多光谱激光雷达波形中高效估计射程和材料定量》，载于2016年国防传感器信号处理 (SSPD), 2016年9月, 第1-5页。
- [9] X. Ren, Y. Altmann, R. Tobin, A. McCarthy, S. McLaughlin, 和 G. S. Buller, “使用单光子激光雷达进行多光谱三维成像的波长-时间编码,” *Opt. Express*, 第26卷, 第23期, 第30146-30161页, 2018年11月。
- [10] A. Halimi, Y. Altmann, A. McCarthy, X. Ren, R. Tobin, G. S. Buller, 和 S. McLaughlin, “利用稀疏单光子数据重建强度和深度图像,” 见*Proc. eusipco*, 2016, 第86-90页。
- [11] J. Rapp and V. K. Goyal, 《光子在众多光子中的少数: 光子高效主动成像的信号与噪声分离》, *IEEE 计算成像汇刊*, 第3卷, 第3期, 第445-459页, 2017年9月。
- [12] P. Sprechmann, I. Ramirez, G. Sapiro and Y. C. Eldar合著的《C-Hilasso: 一种协作式分层稀疏建模框架》, 发表于*IEEE 信号处理汇刊*2011年9月第59卷第9期, 第4183-4198页。
- [13] M. D. Iordache, J. M. Bioucas-Dias and A. Plaza, 《高光谱解混的协作稀疏回归》, *IEEE 地球科学与遥感汇刊*, 第52卷, 第1期, 第341-354页, 2014年1月。
- [14] S. Boyd, N. Parikh, E. Chu, B. Peleato and J. Eckstein, 《基于交替方向乘子法的分布式优化与统计学习》, 《机器学习基础趋势》, 第3卷第1期, 第1-122页, 2011年1月。
- [15] 菲格雷多 (M. Figueiredo) 与比乌卡斯-迪亚斯 (J. Bioucas-Dias) 合著的《采用交替方向优化法恢复泊松图像》一文, 发表于2010年12月的《IEEE图像处理汇刊》(IEEE Trans. Image Process) 第19卷第12期, 页码3133-3145。
- [16] M.-D. Iordache, J. Bioucas-Dias and A. Plaza, 《基于全变差的空间正则化方法用于稀疏高光谱解混》, *IEEE 地球科学与遥感汇刊*, 第50卷第11期, 第4484-4502页, 2012年11月。
- [17] S. Hernandez-Marin, A. Wallace and G. Gibson, 《激光雷达信号多回波的贝叶斯分析》, *IEEE 模式分析与机器学习汇刊*, 第29卷第12期, 2170-2180页, 2007年12月。
- [18] Y. Altmann, X. Ren, A. McCarthy, G. S. Buller, 和 S. McLaughlin, “基于激光雷达波形的稀疏单光子数据深度图像分析,” *IEEE Trans. Image Process.*, 第25卷, 第5期, 第1935-1946页, 2015年3月。
- [19] A. Buades, B. Coll and J. M. Morel, 《图像去噪算法综述及新算法》, *多尺度建模与仿真*, 第4卷第2期, 第490-530页, 2005年。
- [20] K. Dabov, A. Foi, V. Katkovnik and K. Egiazarian合著的《基于稀疏三维变换域协同滤波的图像去噪》一文, 发表于2007年8月的《IEEE图像处理汇刊》第16卷第8期, 页码2080-2095。
- [21] J. Salmon, Z. Harmany, C.-A. Deledalle and R. Willett, 《基于非局部主成分分析的泊松噪声抑制》, 《数学成像与视觉杂志》, 第48卷第2期, 第279-294页, 2014年。
- [22] A. Halimi, N. Dobigeon, J. Y. Tourneret, S. McLaughlin 和 P. Honeine, “考虑端元变异性对多时相高光谱图像进行解混”, 载于*Proc. eusipco*, 2015年8月, 第1656-1660页。
- [23] S. Henrot, J. Chanussot and C. Jutten, 《多时相高光谱图像的动态光谱解混》, *IEEE 图像处理汇刊*, 第25卷第7期, 第3219-3232页, 2016年7月。
- [24] A. Halimi, X. Ren, A. McCarthy, J. Bioucas-Dias, S. McLaughlin, 和 G. S. Buller, “多层单光子三维激光雷达图像的恢复,” 在*IEEE 传感器阵列和多通道信号处理研讨会 (SAM)*, 2018年7月, 第1-5页。
- [25] C. Deledalle, S. Vaiter, J. Fadili, 和 G. Peyre, “Stein无偏梯度风险(糖)估计器用于多参数选择,” *SIAM 影像科学杂志*, 第7卷, 第4期, 第2448-2487页, 2014年。
- [26] L. Boyd, 桑德·范登伯格, *凸优化*. 纽约, 美国: 剑桥大学出版社, 2004。
- [27] M. Afonso, J. Bioucas-Dias and M. Figueiredo, 《基于增广拉格朗日方法的成像逆问题约束优化建模》, *IEEE 图像处理汇刊*, 第20卷第3期, 第681-695页, 2011年3月。
- [28] A. Halimi, J. M. Bioucas-Dias, N. Dobigeon, G. S. Buller, 和 S. McLaughlin, “在非线性和模型失配效应存在下的快速高光谱解混,” *IEEE 计算成像汇刊*, 第3卷, 第2期, 第146-159页, 2017年6月。